

Trabalho 16 – A bucha de Fuzzy – IFTM – UPT - IA

Exemplo retirado da apostila de Fuzzy dos professores: Rosana Sueli da Motta Jafelice, Laécio Carvalho de Barros, Rodney Carlos Bassanezi

2.7.3 Qualidade da Água

O objetivo deste exemplo é analisar a qualidade da água abordando três aspectos de potabilidade da água. Para a fuzzificação dos dados foram utilizadas informações da SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) que regulamenta e fiscaliza a qualidade da água para o consumo humano no estado de São Paulo.

As variáveis de entrada escolhidas para garantir a potabilidade da água são: cor aparente (medida em UH - unidade Hazen), pH (potencial hidrogeniônico, ou seja, concentração de íons de Hidrogênio - onde os valores variam de 0 a 14), e a turbidez (causada pela presença de substâncias suspensas e coloidais - é determinada pela quantidade de luz dispersada quando ela passa através de uma amostra e é medida em UT, ou seja, unidades de cor). Além dessas três variáveis de entrada para água que vamos analisar, poderíamos utilizar outras tais como: odor e sabor, nível de flúor, nível de cloro residual, quantidade de coliformes fecais e totais. A variável de saída é a qualidade da água, com domínio $[0,1]$ e os termos linguísticos são boa, adequada e inadequada para o consumo, Figura 2.13. As variáveis de entrada são classificadas a seguir, suas funções de pertinências são trapezodais, Figuras 2.10, 2.11 e 2.12.

- Cor aparente:

- Menor ou igual a 5UH - boa
- Maior que 5UH e menor ou igual a 15UH - adequada
- Maior que 15UH - inadequada

- pH

- De 6,5 a 8,5 - bom
- De 6 a 10 - adequado
- Menor que 6 ou Maior que 10 - inadequado

- Turbidez

- Menor ou igual a 1UT - boa
- Maior que 1UT e menor que 5UT - adequada
- Maior que 5UT - inadequada

Através das informações da SABESP, foi possível constatar que a qualidade da água é boa para o consumo quando a cor aparente e a turbidez se aproximam de 'zero' e o pH se manter em torno de 7. As Tabelas 3.10, 3.11 e 3.12 fornecem a base de regras quando a aparência da água é boa, adequada e inadequada, respectivamente, estas regras foram feitas utilizando as informações da SABESP e o bom senso.

$\text{pH}(H) \backslash \text{Turbidez}(T)$	<i>boa</i>	<i>adequada</i>	<i>inadequada</i>
<i>inadequado baixo</i>	<i>inadequada</i>	<i>inadequada</i>	<i>inadequada</i>
<i>adequado baixo</i>	<i>adequada</i>	<i>adequada</i>	<i>inadequada</i>
<i>bom</i>	<i>boa</i>	<i>boa</i>	<i>inadequada</i>
<i>adequado alto</i>	<i>adequada</i>	<i>adequada</i>	<i>inadequada</i>
<i>inadequado alto</i>	<i>inadequada</i>	<i>inadequada</i>	<i>inadequada</i>

Tabela 2.6: Regras fuzzy quando a aparência da água é *boa*.

$\text{pH}(H) \backslash \text{Turbidez}(T)$	<i>boa</i>	<i>adequada</i>	<i>inadequada</i>
<i>inadequado baixo</i>	<i>inadequada</i>	<i>inadequada</i>	<i>inadequada</i>
<i>adequado baixo</i>	<i>adequada</i>	<i>adequada</i>	<i>inadequada</i>
<i>bom</i>	<i>adequada</i>	<i>adequada</i>	<i>inadequada</i>
<i>adequado alto</i>	<i>adequada</i>	<i>adequada</i>	<i>inadequada</i>
<i>inadequado alto</i>	<i>inadequada</i>	<i>inadequada</i>	<i>inadequada</i>

Tabela 2.7: Regras fuzzy quando a aparência da água é *adequada*.

$\text{pH}(H) \backslash \text{Turbidez}(T)$	<i>boa</i>	<i>adequada</i>	<i>inadequada</i>
<i>inadequado baixo</i>	<i>inadequada</i>	<i>inadequada</i>	<i>inadequada</i>
<i>adequado baixo</i>	<i>inadequada</i>	<i>inadequada</i>	<i>inadequada</i>
<i>bom</i>	<i>adequada</i>	<i>adequada</i>	<i>inadequada</i>
<i>adequado alto</i>	<i>inadequada</i>	<i>inadequada</i>	<i>inadequada</i>
<i>inadequado alto</i>	<i>inadequada</i>	<i>inadequada</i>	<i>inadequada</i>

Tabela 2.8: Regras fuzzy quando a aparência da água é *inadequada*.

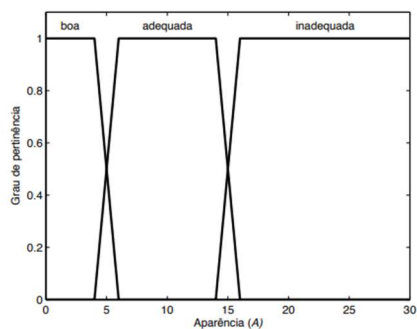


Figura 2.10: Funções de pertinência da aparência de água (A).

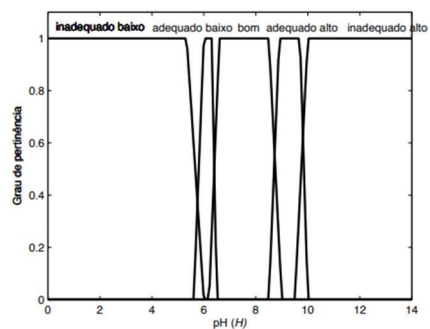


Figura 2.11: Funções de pertinência do pH (H).

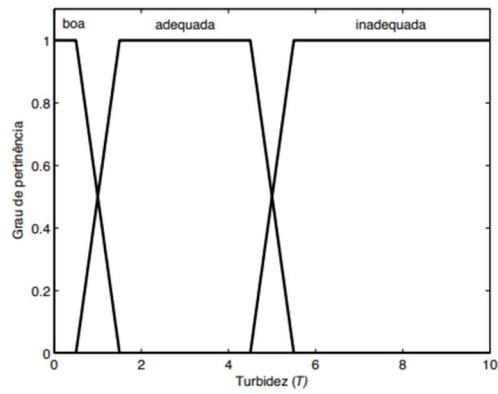


Figura 2.12: Funções de pertinência da turbidez (T).

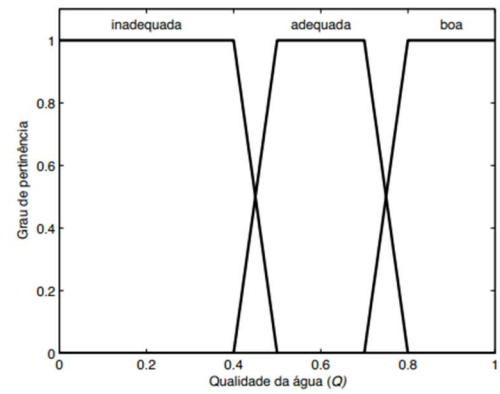


Figura 2.13: Funções de pertinência da qualidade da água (Q).

Assim, é possível obter uma saída do sistema de inferência. Por exemplo, quando a aparência da água é 15 UH, o pH é 7 e a turbidez é 0 UT, após a defuzzificação encontramos um valor igual 0.6, indicando que a qualidade da água é adequada.